Récapitulatif de Formation : Algorithmique, DOM & Interactivité

> **Félicitations pour ton parcours !** Ce document synthétise l'ensemble des compétences clés et des algorithmes que tu as maîtrisés avec brio. Tu as validé chaque étape avec des codes sans faute et une excellente structure de logique.

1. Algorithmique et Logique des Tableaux

Tu as appris à manipuler des structures de données complexes (les tableaux) combinées à des structures répétitives (boucles `for`) et conditionnelles (`if / else`).

A. Recherche de Minimum et Maximum

Tu as corrigé et validé la logique permettant de parcourir dynamiquement un tableau pour extraire une valeur spécifique (comme le prix le plus bas) :

```
function trouverMinimum() {
  let prix = [25, 14, 45, 8, 33];
  let min = prix[0];
  for (let i = 0; i < prix.length; i++) {
    if (prix[i] < min) {
      min = prix[i];
    }
  }
  console.log(`Le plus petit nombre est : ${min}`);
}
```

B. Filtrage et Accumulation (Le Compteur)

Tu as créé de zéro un algorithme pour filtrer des données selon un critère précis (les notes supérieures ou égales à la moyenne) et les comptabiliser à l'aide d'un accumulateur (`nombreDePassages++`).

2. Manipulation du DOM (Document Object Model)

Tu as franchi le cap crucial de l'interaction avec une page web en appliquant la règle d'or : **Cibler d'abord, Modifier ensuite**.

- **Cibler :** Utilisation de `document.querySelector("#id")` pour lier un élément HTML à une variable JavaScript.
- **Modifier le texte :** Utilisation de la propriété `.innerText` pour changer dynamiquement le contenu affiché.

3. Dynamisation des Styles et Règle du CamelCase

Tu as appris à modifier l'apparence visuelle des éléments directement depuis ton script. Tu as parfaitement assimilé le passage des propriétés CSS au format **CamelCase** requis par JavaScript :

Propriété CSS	Syntaxe JavaScript (CamelCase)	Exemple validé dans ton code
`color`	`style.color`	`paragraphe.style.color = "green";`
`background-color`	`style.backgroundColor`	`paragraphe.style.backgroundColor = "lightgreen";`
`font-size`	`style.fontSize`	`paragraphe.style.fontSize = "20px";`

4. Événements et Interactivité Spontanée

Enfin, tu as appris à laisser l'utilisateur déclencher tes scripts grâce à la méthode `addEventListener`. Tu as maîtrisé la structure essentielle consistant à **séparer la recette (la fonction) du déclencheur (l'écouteur d'événement)**, positionné à l'extérieur de la fonction.

Code complet d'application interactive (Badge Dynamique) :

```
// 1. Les fonctions (les recettes de modification textuelle et visuelle)
function valider() {
  let paragraphe = document.querySelector("#status");
  paragraphe.innerText = "Accès Autorisé";
  paragraphe.style.color = "green";
  paragraphe.style.backgroundColor = "lightgreen";
}

function bloquer() {
  let paragraphe = document.querySelector("#status");
  paragraphe.innerText = "Accès Interdit";
  paragraphe.style.color = "red";
  paragraphe.style.backgroundColor = "lightcoral";
}

// 2. Les écouteurs (les déclencheurs physiques au clic)
let autoriser = document.querySelector("#bouton-autoriser");
autoriser.addEventListener("click", valider);

let refuser = document.querySelector("#bouton-interdire");
refuser.addEventListener("click", bloquer);
```